

Dünya Xəritəsi

Boliviyalı arxeoloq cənab Paça, Tivanaku yaxınlığında Tivanaku dövründə (300-1000 b.e.) dünyanı təsvir edən qədim bir sənəd aşkar etdi. O dövrdə 1-dən N -ə qədər nömrələnən N ölkə var idi.

Sənəddə qonşu ölkələrin M müxtəlif cütlərinin siyahısı var:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Hər bir i ($0 \leq i < M$) üçün sənəd $A[i]$ ölkəsinin $B[i]$ ölkəsi ilə (və tərsinin) bitişik olduğunu bildirir. Siyahıda olmayan ölkə cütləri qonşu deyildi.

Cənab Paça dünya xəritəsini elə yaratmaq istəyir ki, ölkələr arasında bütün qonşuluqlar Tivanaku dövründə olduğu kimi olsun. Bu məqsədlə o, əvvəlcə müsbət K tam ədədini seçir. Sonra o, xəritəni $K \times K$ kvadrat xanalı cədvəl şəklində çəkir, və sətirləri 0-dan $(K-1)$ -ə qədər (yuxarıdan aşağıya) və sütunları 0-dan $(K-1)$ -ə qədər (soldan sağa) nömrələyir.

O, xəritənin hər bir xanasını N rəngdən biri ilə rəngləmək istəyir. Rənglər 1-dən N -ə qədər nömrələnib və ölkə j ($1 \leq j \leq N$) j rəngi ilə təmsil olunur. Rəngləmə aşağıdakı **şərtlərin** hamısına cavab verməlidir:

- Hər j ($1 \leq j \leq N$) üçün j rəngli ən az bir xana var.
- Hər $(A[i], B[i])$ qonşu ölkə cütü üçün ən azı bir cüt qonşu xana var ki, onlardan biri $A[i]$, digəri isə $B[i]$ rəngli olsun. İki xananın ortaq tərəfi varsa onlar qonşu sayılır.
- Fərqli rənglərə malik olan hər bir qonşu xana cütü üçün bu iki rənglə təmsil olunan ölkələr Tivanaku dövründə bitişik idi.

Məsələn, $N = 3$, $M = 2$ və qonşu ölkə cütləri $(1, 2)$ və $(2, 3)$ olarsa, $(1, 3)$ cütü qonşu deyildi və aşağıdakı $K = 3$ ölçülü xəritə bütün şərtləri ödəyir.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Xüsusilə, bir ölkənin xəritədə bir-birinə bağlı bölgə yaratmasına ehtiyac **yoxdur**. Yuxarıdakı xəritədə 3-cü ölkə birləşmiş bölgə, 1-ci və 2-ci ölkələr isə əlaqəsi kəsilmiş bölgələrdir.

Tapşırığınız cənab Paçaya K dəyərini seçmək və xəritə yaratmaqda kömək etməkdir. Sənəd belə bir xəritənin olmasına zəmanət verir. Cənab Paça daha kiçik xəritələrə üstünlük verdiyi üçün, sonuncu alt tapşırıqda balınız K dəyərindən asılıdır və kiçik K dəyərləri daha yaxşı nəticə ilə nəticələnə bilər. Amma nəzərə alın ki, K -nın minimum mümkün dəyərini tapmaq tələb olunmur.

İcra Təfərrüatları

Aşağıdakı proseduru yerinə yetirməlisiniz:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : ölkələrin sayı.
- M : qonşu ölkə cütlərinin sayı.
- A və B : M ölçülü qonşu ölkələri göstərən massivlər.
- Bu prosedur hər bir testdə **ən çox 50 dəfə** çağırılır.

Prosedur xəritəni göstərən C massivini qaytarmalıdır. K ədədi C massivinin uzunluğu olsun.

- C -nin hər bir elementi K uzunluğunda, 1 və N (daxil) aralığında tam ədədlərindən ibarət massiv olmalıdır.
- i sətirində və j sütunundakı xananın rəngi $C[i][j]$ -dir ($0 \leq i, j < K$ ödəyən hər i və j üçün).
- K ədədi 240-dan kiçik və ya bərabər olmalıdır.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $0 \leq i < M$ bərabərsizliyini ödəyən hər bir i üçün $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$.

- $(A[0], B[0]), \dots, (A[M - 1], B[M - 1])$ cütlükləri fərqlidir.
- Bütün şərtlərə cavab verən ən azı bir xəritə var.

Alt Tapşırıqlar və Qiymətləndirmə

Alt Tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	5	Hər bir $0 \leq i < M$ üçün $M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N - 1)}{2}$
4	8	1-ci ölkə bütün digər ölkələrlə qonşudur. Bəzi digər ölkə cütləri də qonşu ola bilər.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

6-cı alt tapşırıqda balınız K dəyərindən asılıdır.

- Əgər `create_map` tərəfindən qaytarılan hər hansı xəritə bütün şərtlərə cavab vermirsə, alt tapşırıq üçün balınız 0 olacaq.
- Əks halda, R dəyəri `create_map` üçün bütün çağırışlar üzrə (K/N) -in **maksimum** dəyəri olsun. Onda aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq **bal** alırsınız:

Limitlər	Bal
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Nümunə

CMS-də aşağıdakı ssenarilərin hər ikisi tək bir testin bir hissəsi kimi daxil edilmişdir.

Nümunə 1

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Bu, tapşırığın şərtindəki nümunədir, buna görə prosedur aşağıdakı xəritəni geri qaytara bilər.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Nümunə 2

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Bu nümunədə $N = 4$, $M = 4$ və ölkə cütləri $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ və $(3,4)$ qonşudur. Nəticədə, $(1,4)$ və $(2,3)$ cütləri qonşu deyil.

Prosedur bütün şərtləri ödəyən $K = 7$ ölçülü aşağıdakı xəritəni geri qaytara bilər.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Xəritə daha kiçik ola bilər; məsələn, prosedur $K = 2$ ölçülü aşağıdakı xəritəni geri qaytara bilər.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Nəzərə alın ki, hər iki xəritə $K/N \leq 2$ ödəyir.

Nümunə Qiymətləndirici

Girişin birinci sətirində ssenarilərin sayı olan T tam ədədi olmalıdır. Sonra, T ssenarinin hər biri aşağıda göstərilən formatda təsvir edilməlidir.

Giriş Formatı:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Çıxış Formatı:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Burada P dəyəri `create_map` tərəfindən geri qaytarılan C massivinin uzunluğudur, və $Q[i]$ dəyəri ($0 \leq i < P$) $C[i]$ -nin uzunluğudur. Nəzərə alın ki, çıxış formatında 3-cü sətir qəsdən boş qalıb.